

2018 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定: 本试卷中, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^T 表示矩阵 A 的转置.

一. 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打「+」; 若错误, 请在括号内打「-」.

1. 设向量组 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. ()
2. 设 A, B 为 n 阶方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. ()
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 $n \times n$ 非零矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性无关. ()
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$ 也是该方程组的解. ()
5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 $r(A) > r$ ($r \geq 1$) 当且仅当 A 中有一个非零 r 阶子式. ()
6. 给定矩阵 A, B . 如果 AB 是单位矩阵, 则 BA 也是单位矩阵. ()
7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. ()
8. 初等矩阵的逆矩阵仍为初等矩阵. ()
9. 设 A 是 n 阶实方阵, 并且 $AA^T = 0$, 则 $A = 0$. ()
10. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 并且 $r(AB) = r(B)$, 则对于任一 $m \times t$ 矩阵 C , 总有 $r(ABC) = r(BC)$. ()

二. 填空题 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分).

1. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4})$, $i = 1, 2, 3$; $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})$, $j = 1, 2, 3, 4$. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 _____.
2. 设 n 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n =$ _____.
3. 设矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* =$ _____.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 3\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 5\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_2 + 4\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k =$ _____.
5. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, E 是 n 阶单位矩阵, 则 $|E + \alpha^T \alpha| =$ _____.
6. 设 A 为 n 阶方阵并且 $|A| = 5$, A^* 为 A 的伴随矩阵, $A^2 - 3A + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则 $A^{-1} =$ _____.
7. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 6 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k =$ _____.
8. 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, $A \neq E$, 但 $A^2 = A$, 则 $|A| =$ _____.
9. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的解为 _____.
10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 4 & \lambda & 10 & 1 \\ 7 & 1 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 则当 $\lambda =$ _____ 时, A 的秩最小.

三. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

1. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
2. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;
3. 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量为极大线性无关组的线性组合.

四. (15 分) 讨论 a, b 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并用其导出组的基础解系表示该非齐次线性方程组的一般解.

五. (10 分) 证明: 非齐次线性方程组

[illegible]

有解的充要条件是该方程组的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\overline{A}$ 有相同的秩.

六. (10 分) 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵, 证明: $r(A^n) = r(A^{n+k})$, $k = 1, 2, \dots$.

七. (10 分) 设 A 是 $s \times n$ 实矩阵且 $r(A) = s < n$. 证明:

1. 若 $n \times m$ 实矩阵 C 是矩阵方程 $AX = 0$ 的一个解, 并且 $m > n - s$, 则 C 的列向量组线性相关.
2. 存在 $(n - s) \times n$ 实矩阵 B 使得 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是 n 阶可逆矩阵, 并且 $AB^T = 0$.